

TUGAS 2
MATA KULIAH
Logika Informatika / STSI4106



DISUSUN OLEH

NAMA : Yudo Sandewo
NIM : 052968524
KODE KELAS : 15

PROGRAM STUDI ILMU SISTEM INFORMASI

Fakultas Sains dan Teknologi

UPBJJ UT JAKARTA

UNIVERSITAS TERBUKA

Pertanyaan :

1. Skema Kalimat Valid

Berdasarkan katalog skema kalimat valid. Perhatikan kalimat:

K:

(if P then Q) if and only if (if notQ then notP)

Buktikan bahwa K merupakan kalimat valid menggunakan analisis semantik (tanpa tabel kebenaran)!

2. Proof by Falsification

Berdasarkan teknik proof by falsification. Buktikan apakah kalimat berikut valid atau tidak:

L:

if ((if P then Q) and (if Q then R)) then (if P then R)

Turunkan konsekuensi semantik dari asumsi tersebut!

3. Substitusi Total dan Parsial

Berdasarkan definisi substitusi total dan parsial. Diketahui kalimat:

F:

(P and Q) or (if P then (Q and R))

Lakukan:

- Substitusi total

$F \tau \{Q \leftarrow \text{not}R\}$

- Substitusi parsial

$F \vee \{Q \leftarrow \text{not}R\}$

Jelaskan mengapa hasil substitusi total selalu merupakan salah satu kemungkinan hasil substitusi parsial!

Jawaban :

1. Skema Kalimat Valid

Diketahui:

K:

(if P then Q) if and only if (if notQ then notP)

Menurut saya, K merupakan kalimat valid karena kedua bagiannya selalu bernilai sama.

Misalkan:

A = if P then Q

B = if notQ then notP

Bentuk luar K adalah:

A if and only if B

Agar kalimat seperti ini valid, A dan B harus selalu ekuivalen.

Secara semantik, implikasi A bernilai false hanya jika:

P = true dan Q = false

Sekarang kita lihat B = if notQ then notP.

Implikasi ini bernilai false hanya jika:

notQ = true dan notP = false

Artinya:

Q = false dan P = true

Ternyata kondisi false untuk A dan B sama, yaitu:

$P = \text{true}$ dan $Q = \text{false}$

Selain kondisi itu, keduanya sama-sama bernilai true.

Jadi A dan B selalu mempunyai nilai kebenaran yang sama.

Karena itu, kalimat

$(\text{if } P \text{ then } Q) \text{ if and only if } (\text{if not } Q \text{ then not } P)$

selalu true di semua interpretasi.

Maka K adalah kalimat valid.

2. Proof by Falsification

Diketahui:

L:

$\text{if } ((\text{if } P \text{ then } Q) \text{ and } (\text{if } Q \text{ then } R)) \text{ then } (\text{if } P \text{ then } R)$

Untuk membuktikan valid atau tidak dengan proof by falsification, kita andaikan dulu L bernilai false.

Suatu implikasi bernilai false hanya jika:

bagian depan true dan bagian belakang false

Jadi kita asumsikan:

1. $((\text{if } P \text{ then } Q) \text{ and } (\text{if } Q \text{ then } R))$ bernilai true
2. $(\text{if } P \text{ then } R)$ bernilai false

Karena $(\text{if } P \text{ then } R)$ false, maka harus berlaku:

$P = \text{true}$ dan $R = \text{false}$

Karena bagian depan adalah konjungsi dan nilainya true, maka:

$(\text{if } P \text{ then } Q)$ true

dan

$(\text{if } Q \text{ then } R)$ true

Sekarang dari:

(if P then Q) true

dan P = true

maka Q harus true

Lalu dari:

(if Q then R) true

dan Q = true

maka R harus true

Tetapi sebelumnya kita sudah dapat:

R = false

Jadi muncul kontradiksi:

R = true dan R = false

Berarti asumsi bahwa L false tidak mungkin.

Maka L adalah kalimat valid.

3. Substitusi Total dan Parsial

Diketahui:

F:

(P and Q) or (if P then (Q and R))

a. Substitusi total

$F \uparrow \{Q \leftarrow \text{not}R\}$

Pada substitusi total, semua Q diganti dengan notR.

Hasilnya:

(P and notR) or (if P then (notR and R))

b. Substitusi parsial

$F \vee \{Q \leftarrow \text{not}R\}$

Pada substitusi parsial, hanya sebagian kemunculan Q yang diganti.

Karena di F ada dua kemunculan Q, maka kemungkinan hasil substitusi parsial adalah:

1.

$(P \text{ and not}R) \text{ or } (if P \text{ then } (Q \text{ and } R))$

2.

$(P \text{ and } Q) \text{ or } (if P \text{ then } (notR \text{ and } R))$

3.

$(P \text{ and not}R) \text{ or } (if P \text{ then } (notR \text{ and } R))$

Jadi hasil substitusi total adalah:

$(P \text{ and not}R) \text{ or } (if P \text{ then } (notR \text{ and } R))$

Dan hasil ini juga muncul sebagai salah satu kemungkinan pada substitusi parsial, yaitu saat semua Q ikut terganti.

Jadi, hasil substitusi total selalu merupakan salah satu kemungkinan hasil substitusi parsial, karena substitusi parsial mencakup semua kemungkinan penggantian, mulai dari hanya satu kemunculan sampai seluruh kemunculan simbol yang diganti.